STM32高级定时器互补PWM生成与死区控制带刹车调试配置过程

死区时间

TIMx_CR1

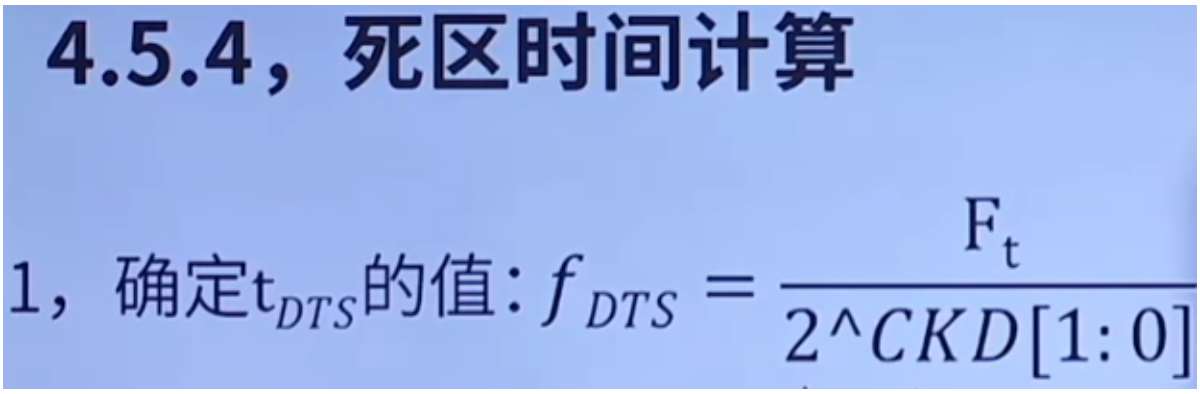
CKD[1:0]：时钟分频 (Clock division)

此位域指示定时器时钟 (CK_INT) 频率与死区发生器以及数字滤波器（ETR、TIx）所使用的死区及采样时钟 (t_{DTS}) 之间的分频比，

00：$t_{DTS}=t_{CK_INT}$
01：$t_{DTS}=2*t_{CK_INT}$
10：$t_{DTS}=4*t_{CK_INT}$
11：保留，不要设置成此值

在这个过程中，采样时间tDTS= tCK_INT 时间的公式转换成频率的公式 fDTS=fCK_INT/2

也就是1分频 2分频 4分频



判断DTG[7:5],选择计算公式

TIMx_BDTR

DTG[7:0]：配置死区发生器 (Dead-time generator setup)

此位域定义插入到互补输出之间的死区持续时间。DT 与该持续时间相对应。

DTG[7:5]=0xx => DT=DTG[7:0]x t_{dtg}，其中 $t_{dtg}=t_{DTS}$。
DTG[7:5]=10x => DT=(64+DTG[5:0])xt_{dtg}，其中 $T_{dtg}=2xt_{DTS}$。
DTG[7:5]=110 => DT=(32+DTG[4:0])xt_{dtg}，其中 $T_{dtg}=8xt_{DTS}$。
DTG[7:5]=111 => DT=(32+DTG[4:0])xt_{dtg}，其中 $T_{dtg}=16xt_{DTS}$。
示例：如果 T_{DTS}=125ns (8MHz)，则可能的死区值为：
0 到 15875 ns（步长为 125 ns）
16 us 到 31750 ns（步长为 250 ns）
32 us 到 63us（步长为 1 us）
64 us 到 126 us（步长为 2 us）

图 4.3.4.4 CKD[1:0]和 DTG[7:0]位

通过上式可得 tDTS 约等于 23.81ns，本实验例程中我们也是这样设置的。

第二步：根据 DTG[7:5]选择计算公式。

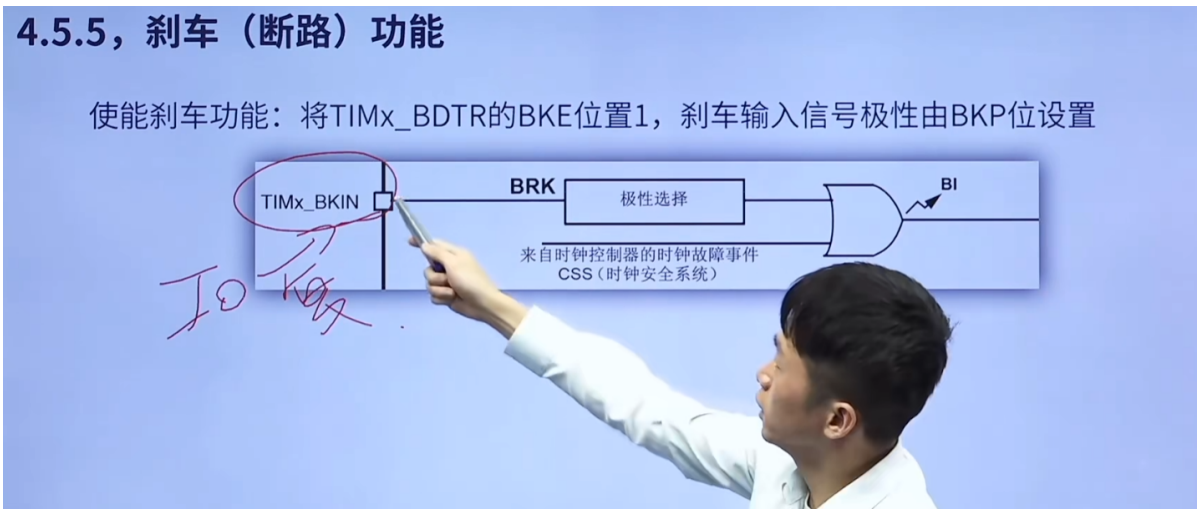
第三步：代入选择的公式计算。

下面给大家举个例子，假设定时器时钟源频率是 168MHz，我们设置 CKD[1:0]位的值为 2，DTG[7:0]位的值为 250。从上面的例子知道 CKD[1:0]位的值为 2，得到的 tDTS=23.81ns。下面来看一下 DTG[7:0]位的值为 250，应该选择 DTG[7:0]位描述中哪条公式？250 的二进制数为 11111010，即 DTG[7:5]为 111，所以选择第四条公式：DT=(32+ DTG[4:0]) * t_{dtg}，其中 t_{dtg} = 16 * tDTS。可以看到手册上的式子符号大小写乱乱的，这里大小写不敏感。由手册的公式可以得到 DT = (32+ DTG[4:0]) * 16 * tDTS = (32+ 26) * 16 * 23.81ns = 22095.68ns = 22.01us，即死区时间为 22.01us。死区时间计算方法就给大家介绍到这里。

判断前三位选择计算公式

第五位是公式里面的一些系数

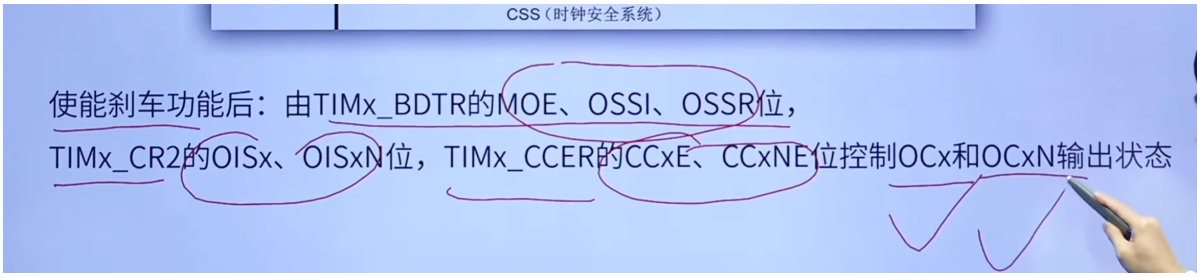
刹车断路功能



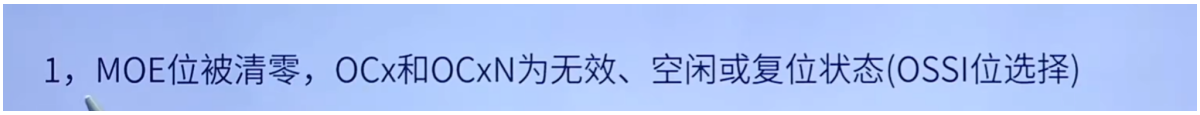
TIMx_BKIN是固有的引脚做复用确认为刹车功能，要使用复用模式，且要根据刹车引脚选择有效电平来选择上拉电阻还是下拉电阻

```
GPIO_Init(TIMX_OCNPWM_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
/* GPIO配置刹车引脚，用复用模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TIMX_BKIN_GPIO_PIN;
GPIO_Init(TIMX_BKIN_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
```

选择使能刹车功能后，可以根据寄存器选择生成固定的电平，且互补pwm生成不会同时处于有效电平



当发生刹车后，PWM互补通道为空闲模式



TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Reset;

具体是这两个参数配置

配置互补通道

在参考手册中，对两种模式的描述为

pwm1：

> 向上计数时，一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平，否则为无效电平；在向下计数时，一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0)，否则为有效电平(OC1REF=1)。

pwm2：

> 在向上计数时，一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平，否则为有效电平；在向下计数时，一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平，否则为无效电平。

因此本处采用PWM模式1 主输出通道有效电平为高电平，主通道的占空比是30%，互补通道会自动取反

```
/* 设置OC模式 */
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState=TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 300;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_High ;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity=TIM_OCNPolarity_High;
```

空闲状态的取值

```
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIMX_TEST, &TIM_OCInitStructure);
```

死区配置时，空闲模式与运行模式下的空闲状态

暂时用不到

位 11 **OSSR**：运行模式下的关闭状态选择 (Off-state selection for Run mode)

此位在 MOE=1 时作用于配置为输出模式且具有互补输出的通道。如果定时器中没有互补输出，则不存在 OSSR。

有关详细信息，请参见 OC/OCN 使能说明（*第 379 页的第 14.4.9 节：TIM1 和 TIM8 捕获/比较使能寄存器 (TIMx_CCER)*）。

0：处于无效状态时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）。

1：处于无效状态时，一旦 CCxE=1 或 CCxNE=1，便使能 OC/OCN 输出并将其设为无效电平。然后设置 OC/OCN 使能输出信号=1

注意：编程了 LOCK（TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位）级别 2 后，此位即无法修改。

位 10 **OSSI**：空闲模式下的关闭状态选择 (Off-state selection for Idle mode)

此位在 MOE=0 时作用于配置为输出的通道。

有关详细信息，请参见 OC/OCN 使能说明（*第 379 页的第 14.4.9 节：TIM1 和 TIM8 捕获/比较使能寄存器 (TIMx_CCER)*）。

0：处于无效状态时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）。

1：处于无效状态时，一旦 CCxE=1 或 CCxNE=1，便将 OC/OCN 输出首先强制为其空闲电平。然后设置 OC/OCN 使能输出信号=1

```
/* 断路时间配置 */
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Disable;
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSRState_Disable;
```

```
/*!< Specifies the Off-State selection used in Run mode.
     This parameter can be a value of @ref TIM_OSSR_Off_State_Selection_for_Run_mode_state

/*!< Specifies the Off-State used in Idle state.
     This parameter can be a value of @ref TIM_OSSI_Off_State_Selection_for_Idle_mode_state
```

在刹车模式下，不能同时设置刹车之后的电平为有效电平，例如，本配置有效电平是高电平。在刹车之后都都是高电平即有效电平，因此硬件会保护不会同时产生有效电平。所以为错误配置

```
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState=TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 300;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_High ;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity=TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Set;
```

存疑

目前，配置好这两个空闲状态，不管如何操作，是高电平低电平，都是由引脚复用输出状态决定，取决于是否推挽输出，开漏输出有无上下拉电阻。待解决（要使得互补PWM输出，又必须设置复用推挽输出，因此存疑）

```
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCNIdleState_Reset;
```